Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0302	Endfassung	25.03.2013

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0302

Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand dieser Untersuchung ist die Leitung NR-21-L-0302 (Kühlwasserrücklauf) innerhalb der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung). Die Leitung ist aus P235GH gefertigt mit einem Außendurchmesser von 219,1 mm und einer nominalen Wanddicke von 5,9 mm. Die zulässigen Designparameter sind ein PS von 6 bar(g) und eine TS von 60 °C.

Die Durchführung der Wanddickenmessung erfolgt im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung gemäß RLW-PB-2013-0164. Die Bewertung der Messergebnisse erfolgt auf Basis der Werksnorm, wobei für diese Leitung eine Mindestwanddicke (t-min) von 2,5 mm festgesetzt ist.

Prüfverfahren und Referenzen

Die Messungen wurden von Stefan Gorissen unter Anwendung der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 2 durchgeführt. Diese Anweisung berücksichtigt die Anforderungen der EN 14127 sowie die aktualisierte Zertifizierung nach EN ISO 9712:2012. Als Messmittel wurde das Gerät RLW-UT-23 eingesetzt.

Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen gemäß den Vorgaben der RLW-PA-UT-07 Rev 2 sichergestellt, um eine präzise Erfassung der Wanddicke zu gewährleisten.

Durchführung und Messwerte

An den definierten Messstellen der Leitung NR-21-L-0302 wurde die Wanddicke mittels Ultraschall geprüft. Es wurde auf eine ausreichende Ankopplung geachtet, um valide Daten für den Prüfbericht RLW-PB-2013-0164 zu generieren.

Sämtliche ermittelten Werte liegen über der geforderten Mindestwanddicke von 2,5 mm. Es konnten keine Abweichungen im Sinne der Werksnorm festgestellt werden.

Bewertung und Ergebnis

Die Prüfung ergab keine Anzeichen für eine übermäßige Wandabtragung. Es wurden keine Rissanzeigen festgestellt, welche gemäß den geltenden Richtlinien als unzulässig eingestuft werden.

Die Leitung NR-21-L-0302 erfüllt damit die Anforderungen an die Festigkeitsprüfung im Sinne der BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10, welche an dieser Stelle die Druckprüfung ersetzt.

Wanddickenmessung vom 25.03.2013

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	01.04.2008	3,60	3,40	0,024	0,040	34,9	25.03.2018	
02	3,6	2,0	01.04.2008	3,54	3,48	0,009	0,012	>50	25.03.2018	
03	3,6	2,0	01.04.2008	3,53	3,50	0,009	0,006	>50	25.03.2018	
04	3,6	2,0	01.04.2008	3,57	3,51	0,003	0,012	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	01.04.2008	3,15	3,11	0,003	0,008	>50	25.03.2018	
02	3,2	2,0	01.04.2008	3,20	3,09	0,013	0,022	49,3	25.03.2018	
03	3,2	2,0	01.04.2008	3,25	3,17	0,006	0,016	>50	25.03.2018	
04	3,2	2,0	01.04.2008	3,15	3,06	0,024	0,018	44,4	25.03.2018	
05	3,2	2,0	01.04.2008	3,04	3,08	0,013	-0,008	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	01.04.2008	3,93	3,88	0,010	0,010	>50	25.03.2018	
02	4,0	2,5	01.04.2008	3,85	3,92	0,011	-0,014	>50	25.03.2018	
03	4,0	2,5	01.04.2008	3,98	3,86	0,023	0,024	>50	25.03.2018	
04	4,0	2,5	01.04.2008	4,07	3,88	0,014	0,038	36,2	25.03.2018	
05	4,0	2,5	01.04.2008	3,88	3,94	0,002	-0,012	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	01.04.2008	3,11	3,17	0,001	-0,012	>50	25.03.2018	
02	3,2	2,0	01.04.2008	3,12	3,07	0,011	0,010	>50	25.03.2018	
03	3,2	2,0	01.04.2008	3,15	3,20	0,003	-0,010	>50	25.03.2018	
04	3,2	2,0	01.04.2008	3,14	3,14	0,001	0,000	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	01.04.2008	3,95	3,90	0,021	0,010	>50	25.03.2018	
02	4,0	2,5	01.04.2008	3,95	3,92	0,009	0,006	>50	25.03.2018	
03	4,0	2,5	01.04.2008	4,01	3,92	0,008	0,018	>50	25.03.2018	
04	4,0	2,5	01.04.2008	3,95	3,89	0,004	0,012	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	01.04.2008	2,54	2,48	0,003	0,012	39,8	25.03.2018	
02	2,6	2,0	01.04.2008	2,62	2,63	-0,003	-0,002	>50	25.03.2018	
03	2,6	2,0	01.04.2008	2,55	2,50	0,015	0,010	33,5	25.03.2018	
04	2,6	2,0	01.04.2008	2,51	2,41	0,016	0,020	20,4	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	01.04.2008	2,65	2,47	0,013	0,036	13,0	25.03.2018	
02	2,6	2,0	01.04.2008	2,54	2,56	0,005	-0,004	>50	25.03.2018	
03	2,6	2,0	01.04.2008	2,52	2,48	0,007	0,008	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	01.04.2008	4,44	4,38	0,004	0,012	>50	25.03.2018	
02	4,5	2,5	01.04.2008	4,41	4,24	0,031	0,034	>50	25.03.2018	
03	4,5	2,5	01.04.2008	4,49	4,29	0,030	0,040	44,6	25.03.2018	
04	4,5	2,5	01.04.2008	4,35	4,34	0,014	0,002	>50	25.03.2018	
05	4,5	2,5	01.04.2008	4,37	4,28	0,020	0,018	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	20.09.2010	3,48	3,24	0,081	0,084	14,7	25.03.2018	
02	4,0	2,0	20.09.2010	3,45	3,33	0,065	0,050	20,6	25.03.2018	
03	4,0	2,0	20.09.2010	3,53	3,35	0,072	0,086	15,6	25.03.2018	
04	4,0	2,0	20.09.2010	3,46	3,44	0,061	0,048	23,7	25.03.2018	
05	4,0	2,0	20.09.2010	3,29	3,00	0,099	0,098	10,1	25.03.2018	
06	4,0	2,0	20.09.2010	3,79	3,75	0,020	0,012	>50	25.03.2018	
07	4,0	2,0	20.09.2010	3,55	3,35	0,068	0,060	20,0	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	20.09.2010	3,43	3,30	0,035	0,040	32,4	25.03.2018	
02	3,6	2,0	20.09.2010	3,23	3,12	0,044	0,046	24,3	25.03.2018	
03	3,6	2,0	20.09.2010	3,31	3,15	0,044	0,048	23,9	25.03.2018	
04	3,6	2,0	20.09.2010	3,28	3,24	0,030	0,032	38,6	25.03.2018	
05	3,6	2,0	20.09.2010	3,42	3,30	0,034	0,024	38,4	25.03.2018	
06	3,6	2,0	20.09.2010	3,14	3,05	0,050	0,056	18,7	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	01.04.2008	5,81	5,57	0,026	0,048	>50	25.03.2018	
02	5,9	2,5	01.04.2008	5,62	5,51	0,036	0,022	>50	25.03.2018	
03	5,9	2,5	01.04.2008	5,77	5,42	0,049	0,070	41,5	25.03.2018	
04	5,9	2,5	01.04.2008	5,74	5,56	0,034	0,036	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	01.04.2008	5,51	5,14	0,085	0,074	31,2	25.03.2018	
02	5,9	2,5	01.04.2008	5,48	5,03	0,082	0,090	28,0	25.03.2018	
03	5,9	2,5	01.04.2008	5,52	5,11	0,069	0,082	31,7	25.03.2018	
04	5,9	2,5	01.04.2008	5,56	5,01	0,089	0,110	22,7	25.03.2018	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	25.03.2013	_____